

Test Bloque B2 #21

Actualizado el 18/03/2026

1. El API de Java para llamar a métodos escritos en otros lenguajes es:

- a) JDI
- b) JCI
- c) JTEE
- d) JNI

2. Respecto a los EJB 3,0, indique la afirmación incorrecta:

- a) Son objetos de servidor que encapsulan la lógica de negocio de una aplicación y se pueden ejecutar de forma distribuida
- b) Actualmente sólo existen tres tipos: session, entity y message-driven
- c) Se ejecutan en contenedores EJB
- d) Los EJB de tipo session pueden ser a su vez SLSB y SFSB

3. La licencia de la GNU utilizada específicamente para licenciar Software en las redes de computadores es:

- a) GFDL
- b) GPL
- c) Affero GPL
- d) EUPL

4. ¿Podría indicarnos que componente software presente en todos los miembros de la familia Office de Microsoft es un claro ejemplo de sistema basado en el conocimiento?

- a) El motor de base de datos JET de Access
- b) Existen unas librerías presentes sobre todo en Excel, que hacen uso de técnicas revolucionarias de Inteligencia Emocional
- c) Word posee un sistema muy avanzado para la conversión en página web de sus documentos
- d) El Ayudante de Office

5. La ley empírica de Grosh establece:

- a) La potencia de cálculo de los ordenadores es proporcional al cuadrado del tiempo que transcurre
- b) La potencia de cálculo de los ordenadores va en proporción directa con su coste
- c) El coste de un ordenador es proporcional a la raíz cuadrada de su potencia de cálculo
- d) El coste de un ordenador es inversamente proporcional a la disminución de su potencia

6. De las siguientes afirmaciones, indique la correcta respecto a los lenguajes procedimentales:

- a) En un lenguaje procedimental, se indica cómo hay que realizar la acción
- b) En un lenguaje procedimental, se indica que resultado se quiere obtener
- c) Los lenguajes procedimentales son lenguajes de cuarta generación
- d) Es cierto 'a' y 'c'

7. ¿En qué año se ha producido la última revisión del estándar ANSI SQL?

- a) 2016
- b) 2019
- c) 2023
- d) 2024

8. Para entornos Unix, indica cómo se asigna el sticky bit a un directorio:

- a) `chmod u+s /directorio/fichero`
- b) `chmod g+s /directorio`
- c) `chmod 177 /directorio`
- d) `chmod +t /directorio`

9. Según la norma ANSI/TIA-942 para Data Centers, ¿cuál es la mínima clasificación TIER que garantiza que todo el equipamiento de TI albergado en el Data Center tenga doble línea de distribución eléctrica?

- a) TIER I.
- b) TIER II.
- c) TIER III.
- d) TIER IV.

10. ¿Cuál de los siguientes acrónimos NO corresponde a un estándar del W3C?

- a) WSDL.
- b) SOAP.
- c) UDDI.
- d) XHTML.

11. ¿Cuál de las siguientes es una tecnologías de orquestación cloud-edge de código abierto desarrollada en la Unión Europea?

- a) Open Eucalyptus.
- b) Open Nebula.
- c) Open Ware.
- d) Open Stack.

12. ¿Cuál de los siguientes es un sistema de almacenamiento de objetos (Object Storage)?

- a) Network File System
- b) Server Message Block
- c) Amazon S3
- d) Remote File System

13. ¿Qué es WAFS?

- a) Wide Area File Services.
- b) Una evolución del empaquetado de audio WAV.
- c) Un tipo de File System.
- d) Una técnica de compresión de imagen.

14. ¿Qué es un servicio WPS?

- a) Un servicio de descarga de datos vectoriales
- b) Un servicio de visualización de coberturas ráster
- c) Un servicio de transformación
- d) No es un tipo de servicio

15. Señale la opción correcta según el estándar TIA-942 respecto a la certificación 'Tier'

- a) La certificación 'Tier I' exige el mayor grado de disponibilidad, y 'Tier IV' el menor.
- b) Para obtener la certificación 'Tier IV' los centros de datos deben lograr una disponibilidad del 99,995%.
- c) Los centros de datos 'Tier III' y 'Tier IV' pueden interrumpir la actividad para realizar tareas rutinarias de mantenimiento.
- d) Todas las clasificaciones 'Tier' obligan a incluir sistemas redundantes, suelos elevados y generadores auxiliares de energía.

16. ¿Cuál de las siguientes NO es una palabra reservada en Java?

- a) switch
- b) break
- c) continue
- d) Then

17. Una sentencia JCL comienza con:

- a) //
- b) *+
- c) #>
- d) \$>

18. ¿Con que modelo de solución Cloud Computing encaja principalmente Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)?

- a) Content as a service (CaaS).
- b) Software as a service (SaaS).
- c) Infrastructure as a service (IaaS).
- d) Platform as a service (PaaS).

19. ¿En qué forma normal está una tabla que no tiene grupos repetitivos, en la que los atributos no principales dependan completamente de la clave principal, y dependan de otros atributos además de la clave principal?

- a) 1FN
- b) 2FN
- c) 3FN
- d) Boyce-Cood

20. Señale la respuesta FALSA, en relación con el algoritmo de planificación SRTF (Shortest Remaining Time First):

- a) Es una versión de SJF.
- b) Cada vez que entran trabajos se interrumpe el actual y se compara el tiempo restante de éste con el de los entrantes.
- c) Si hay un trabajo nuevo más corto que lo que le falta al actual en CPU, echamos el actual y metemos el nuevo.
- d) Cada proceso tiene un tiempo límite de uso de CPU llamado quantum.

21. ¿Qué significan las siglas SOAP?

- a) Simple Object Access Protocol, o protocolo simple de acceso a objetos.
- b) Single Object Access Protocol, o protocolo de acceso a objetos individuales.
- c) Single Object Authorization Protocol, o protocolo de autorización de objetos individuales.
- d) Sevice Oriented Access Protocol, o protocolo de acceso orientado a servicios.

22. ¿Cuál de las siguientes medidas se aplicaría en una pasarela de pago que cumpla con el estándar PCI DSS?

- a) Almacenar los datos de las tarjetas en servidores externos y asegurarse de que estén disponibles para futuras transacciones sin necesidad de reautenticación.
- b) Utilizar encriptación para proteger los datos durante la transmisión, pero permitir el acceso completo a los datos al personal del comercio.
- c) Realizar la tokenización de los datos sensibles de las tarjetas, reemplazándolos por un identificador único no reversible.
- d) Requerir que todos los clientes proporcionen una contraseña para cada transacción, aunque no sea necesaria para pagos recurrentes.

23. ¿Cuál de las siguientes técnicas de reconocimiento del habla se basan en la comparación con patrones o plantillas?

- a) DTW, Dinamic Time Warping.
- b) Modelos Ocultos de Markov (HMM).
- c) SIFT, Simplified Inversed Filter Tracking.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

24. ¿Cuál de las siguientes NO es una función del administrador de bases de datos?

- a) Diseñar la arquitectura de balanceo de carga de las aplicaciones instaladas en una granja de servidores
- b) Balancear la distribución de los datos entre los dispositivos de almacenamiento
- c) Optimizar las cargas masivas de datos, ya sean iniciales o parciales
- d) Gestionar permisos y roles de usuarios para que sean los necesarios para sus funciones y se garantice la confidencialidad e integridad de los datos

25. Dentro de las tecnologías asociadas a los servicios web encontramos el WSDL (Web Services Description Language) que es un lenguaje basado en XML, estandarizado por el W3C y que permite describir el servicio web. Los principales elementos que se emplean en WSDL para la descripción del servicio son:

- a) Types, message, portType, binding, port y services
- b) Types, message, portType, linking, port y services
- c) Types, message, portType, binding, linking y services
- d) -

26. ¿Qué es el shell de UNIX?

- a) Es el equivalente al escritorio en Windows 2003.
- b) Es la unidad mínima de información que se puede almacenar en un sistema de ficheros UNIX.
- c) Es un intérprete de comandos.
- d) Es un protocolo de comunicación en red propio de UNIX.

27. ¿Cuál de las siguientes sentencias es falsa?

- a) Una aplicación ASP.NET se corresponde con un directorio virtual y todos los objetos ASP.NET incluidos en el mismo directorio virtual constituyen una aplicación ASP.NET
- b) ADO.NET es el servicio de acceso a datos asociado a ASP.NET
- c) ASP.NET ofrece dos grupos de controles: controles Web y controles HTML
- d) Un formulario ASP.NET es un archivo HTML que se guarda en un fichero con extensión .net

28. Un sistema de almacenamiento RAID 0:

- a) Es un sistema tolerante a fallos de un disco
- b) Es un sistema que guarda en disco la información de paridad del resto de los discos
- c) Requiere al menos 5 discos
- d) Requiere como mínimo dos discos y mejora el rendimiento en los accesos a los discos

29. Señale qué lenguaje intermedio específico de representación de conocimiento se utiliza en el área de inteligencia artificial:

- a) XML
- b) STRIPS
- c) KIF
- d) EXML

30. La definición de Software Libre implica cumplir cuatro libertades. Indique la frase INCORRECTA:

- a) La libertad de usar el programa, sin modificar el propósito para el que fue creado.
- b) La libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a las propias necesidades.
- c) La libertad de distribuir copias del programa, con lo cual se puede ayudar a otros usuarios.
- d) La libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.

31. En el ámbito de las estructuras de datos, señale la respuesta correcta en relación a un árbol perfectamente equilibrado:

- a) Para que un árbol esté perfectamente equilibrado se requiere que, para cada nodo, el número de nodos del subárbol izquierdo sea igual al número de nodos en el subárbol derecho.
- b) Para que un árbol esté perfectamente equilibrado se requiere que, para cada nodo, el número de nodos del subárbol izquierdo y el número de nodos en el subárbol derecho difieran como mucho en una unidad.
- c) Un árbol está perfectamente equilibrado si está ordenado, independientemente del número de nodos de cada subárbol.
- d) -

32. Una de las formas de almacenar las Bases de Datos es la organización Hash. ¿En qué consiste?

- a) En la organización Hash se accede al registro deseado directamente a través del índice o clave.
- b) Consiste en ir indexando tablas de índices hasta tener un solo bloque mediante sucesivas iteraciones.
- c) Consiste en tener una serie de grupos numerados de modo que cuando se va a acceder a un registro conociendo la clave primaria se aplica sobre ella una función algorítmica obteniéndose el grupo en el que ha de estar el registro deseado.
- d) En la organización Hash los registros se almacenan utilizando dos índices, uno primario que señala los registros de acceso más frecuentes y otro secundario definido con algún criterio.

33. Señale cuál de los siguientes no se corresponde con ningún libro SCORM:

- a) Scorm Content Aggregation Model.
- b) Scorm Shareable Content Objects.
- c) Scorm Run-Time Environment.
- d) Scorm Sequencing and Navigation.

34. Si queremos convertir textos mediante dispositivos que reconozcan caracteres manuscritos, dichos dispositivos deberán implementar la tecnología:

- a) OCR
- b) ICR
- c) OMR
- d) IMR

35. La plataforma Java que se utiliza para el desarrollo de aplicaciones para PDA es:

- a) Micro Edition
- b) Standard Edition
- c) Enterprise Edition
- d) Cualquiera de ellas indistintamente dada su portabilidad

36. ¿Cuál de los siguientes componentes de los que se indican a continuación no es necesario certificar para obtener el perfil XPG4 Base de la Guía de Portabilidad X/Open?

- a) XPG4 Base.
- b) XPG4 Commands and Utilities.
- c) XPG4 Language.
- d) XPG4 Internationalised System Calls and Libraries.

37. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la arquitectura .Net no es correcta?

- a) Las aplicaciones .Net sólo pueden ejecutarse en los sistemas operativos Windows.
- b) .NET soporta la creación de Servicios Web XML independientes de la plataforma, a través de SOAP.
- c) El proceso de compilación en .Net produce un fichero ejecutable al que se denomina portable executable (PE).
- d) Al código escrito para ejecutarse en la plataforma .NET se le llama código gestionado.

38. En un CPD donde no tengo cabina de almacenamiento quiero instalar una solución software de virtualización de almacenamiento en servidores. ¿Cuál de las siguientes tecnologías utilizaré para esto?

- a) VMware Airwatch.
- b) VMware vSAN.
- c) Citrix vSphere.
- d) Citrix XenApp.

39.Cuál de las siguientes afirmaciones relativa a las velocidades máximas estándar de transferencia en conexiones con dispositivos externos es correcta:

- a) En Firewire 1600 es 400 MB/s.
- b) En USB 1.0 es 1,5 MB/s.
- c) En Thunderbolt es 1800 MB/s.
- d) En USB 3.0 es 625 MB/s.

40. ¿Es posible incluir código JavaScript en un script ASP?

- a) No, es imposible pues ASP es de Microsoft y JavaScript es un estándar abierto.
- b) Sí, comenzando el documento con una sentencia `<%@ language="javascript" %>`.
- c) Sí, comenzando el documento con una sentencia `<% language="javascript" %>`.
- d) Sí, comenzando el documento con una sentencia `<% language="javascript" %>`, y finalizándolo con `<%/ language="javascript" %>`.

41. ¿Qué norma comunitaria regula actualmente la identificación y la firma electrónica?

- a) Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europea y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información
- b) Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
- c) Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica
- d) Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior

42. ¿Cuál de las siguientes es una herramienta de gestión de paquetes para sistemas Linux basados en RPM Package Manager?

- a) blender
- b) yum
- c) dig
- d) scalpel

43. Tenemos dos discos sobre los que está instalada una base de datos, y además en el disco 2 se ubica el fichero de log backup. Sabiendo que la copia de la base de datos es posterior a la del fichero de log cual sería la forma de proceder si el disco 2 cae:

- a) Restaurar la base completa con su última copia y rehacer las transacciones manualmente a partir de esa fecha
- b) Restaurar la base y recuperar automáticamente del fichero de log
- c) Restaurar la parte de las tablas y ficheros del disco dos y luego manualmente rehacer las transacciones
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

44. Entre las técnicas usadas en minería de datos se encuentran las redes neuronales artificiales, ¿cuál de los siguientes es uno de sus modelos?

- a) Redes de Shelman.
- b) Redes de Coperfield.
- c) Redes ART.
- d) Máquina de Gauss.

45. En sistemas de representación del conocimiento mediante reglas, el disparo de una regla en el mecanismo de inferencia con encadenamiento hacia delante:

- a) Produce en general cambios en la base de hechos, de forma que reglas que se podían disparar dejan de poder hacerlo y otras pasan a verificar su antecedente
- b) Produce en general cambios en la base de hechos, de forma que reglas que se podían disparar pueden seguir haciéndolo y otras pasan también a verificar su antecedente
- c) El antecedente de la regla seleccionada está formado por hechos que son considerados ahora como subobjetivos iniciando de nuevo el proceso
- d) La idea es partir del objetivo, seleccionar una regla y entonces elegir como otro u otros subobjetivos los hechos que están en el antecedente de la regla seleccionada, repitiendo el proceso de selección de regla hasta alcanzar los datos

46. ¿Cuál es la diferencia entre MPP y SMP?

- a) En SMP todas las CPU comparten la misma memoria mientras en MPP cada CPU tiene su propia memoria.
- b) En MPP todas las CPU comparten la misma memoria mientras en SMP cada CPU tiene su propia memoria.
- c) No hay ninguna diferencia ambas arquitecturas son iguales.
- d) SMP se utiliza en mainframes mientras que MPP se utiliza en supercomputadores.

47. El uso conjunto de los certificados ubicados en el DNI electrónico proporcionan las siguientes garantías:

- a) Disponibilidad, autenticidad de origen, confidencialidad y no repudio de origen.
- b) Disponibilidad, integridad, autenticidad de origen.
- c) Integridad, autenticidad de origen y no repudio de origen.
- d) Integridad, confidencialidad, autenticidad de origen y no repudio de destino.

48. El ganador del concurso público para reemplazar al algoritmo DES es:

- a) RC6
- b) Twofish
- c) Serpent
- d) Rijndael

49. Los controladores RAID hardware son mucho más rápidos que los software. También son mucho más:

- a) Seguros
- b) Fiables
- c) Voluminosos
- d) Caros

50. En cuanto al modelo cliente-servidor es INCORRECTO:

- a) Existen distintos tipos de servidores de bases de datos, de archivos, web, de correo, etc.
- b) En la arquitectura cliente/servidor de 2 capas, el cliente divide el servicio en dos capas, una de presentación y otra de lógica de negocio.
- c) Se trata de un modelo de sistemas operativos distribuidos.
- d) En la arquitectura cliente/servidor de 2 capas, el mantenimiento de las mismas era costoso, debido a que se mezclaba la presentación de las aplicaciones con la lógica de negocio.

51. ¿Cuál de las siguientes opciones se corresponde con un estándar para la firma electrónica?

- a) WAdES
- b) XAdES
- c) PDFSignES
- d) TotalSIGN-XL

52. ¿Cuál de las siguientes nomenclaturas pedagógicas se corresponde con la siguiente definición? Provisión de materiales didácticos para la interiorización previa por parte del estudiante, para a continuación, cerrar el círculo de la enseñanza con la resolución de dudas sobre los materiales y la puesta en práctica de las enseñanzas.

- a) Lesson Learn.
- b) Loops Learning.
- c) Flipped Classroom.
- d) Circular Learning.

53. ¿Cómo surgió Windows?

- a) En la interfaz de usuario de Apple Lisa, precursora de Apple Macintosh.
- b) Fue una interfaz gráfica para MS-DOS.
- c) Windows 1.0 salió al mercado en 1985.
- d) Todas son correctas.

54. Angular Material:

- a) Es un conjunto de componentes reutilizables de Google
- b) Está escrito en Java
- c) Utiliza el concepto de Metal UI
- d) Está desarrollado por Facebook

55. El atributo de la etiqueta <jsp:useBean> encargado de especificar el ámbito o alcance que tendrá el bean es:

- a) request
- b) scope
- c) class
- d) session

56. En relación con las tecnologías de tratamiento de imágenes:

- a) En la norma CCITT (ahora UIT-T) grupo 4 se utiliza la técnica de la transformada discreta del coseno
- b) En la norma JPEG se emplea la técnica de compresión Huffman para generar la DCT
- c) La norma CCITT (ahora UIT-T) grupo 4 realiza una compresión sin pérdida de la información y, por el contrario, la compresión JPEG produce pérdida de información
- d) JPEG es una norma de compresión y descompresión de imágenes en movimiento

57. Respecto a los certificados X.509 v3:

- a) Las extensiones se clasifican en críticas, no críticas y recomendables.
- b) Las extensiones no críticas pueden ignorarse si no se pueden procesar o se decide no hacerlo.
- c) Un certificado sólo puede contener una extensión de un determinado tipo.
- d) No pueden definirse extensiones para uso privado.

58. ¿Cuál es el formato al que se tienen que ajustar las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas, de acuerdo con la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público?

- a) e-Factura, versión 2.3
- b) Facturae, versión 3.2, y versiones sucesivas que publique el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
- c) Facturae, versión 3.2, 3.2.1 y 3.2.2, según resolución de 25 de julio de 2017
- d) ebXML, versión 2.0, hasta que se apruebe la Ley que transpone la Directiva 2006/123/CE sobre actividades de servicio en el mercado interior

59. Señale la respuesta incorrecta en la arquitectura cliente servidor:

- a) el proceso cliente es quien inicia siempre el diálogo.
- b) el nivel de aplicación agrupa los elementos que hacen posible la comunicación entre cliente y servidor.
- c) el nivel de presentación agrupa los elementos asociados al componente cliente.
- d) el proceso servidor espera pasivamente a que le lleguen peticiones de servicio.

60. Atendiendo a la clasificación de blockchain en base a cómo se abordan los mecanismos de consenso. Estas pueden ser:

- a) Públicas o privadas.
- b) Híbridas.
- c) Permisionadas o no permisionadas.
- d) Ninguna de las anteriores.

61. El elemento "SECTION" corresponde a....

- a) HTML4
- b) HTML5
- c) Ambos
- d) -

62. Java ME es:

- a) Una versión de Java que permite explotar las capacidades multimedia de los nuevos procesadores
- b) Una versión reducida de Java diseñada para ser ejecutada en dispositivos móviles o embebidos
- c) Una versión de Java que permite varias ejecuciones simultáneas y multiplexadas de un programa para ejecución en procesadores en paralelo
- d) Una versión de Java optimizada para Macintosh

63. El proceso que consiste en la conversión de datos personales en datos que no se pueden utilizar para identificar a ningún individuo se denomina:

- a) Anonimización.
- b) Cifrado.
- c) Reidentificación.
- d) Categorización.

64. ¿Qué paradigma de programación reproduce más fielmente el funcionamiento de un computador con arquitectura Von Neuman?

- a) El lógico
- b) El declarativo
- c) El imperativo
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

65. ¿Cuál lenguaje escogería para desarrollar la capa de presentación?

- a) PL/sql
- b) Queryscript
- c) Javascript
- d) PyScripter

66. Indique la respuesta incorrecta con respecto al lenguaje de programación PHP:

- a) PHP es un lenguaje que se ejecuta en el servidor.
- b) En la asignación de variables por referencia se emplea el símbolo &
- c) El nombre de las variables no es sensible a minúsculas y mayúsculas.
- d) -

67. ¿Cómo se comenta una línea en XML (eXtensible Markup Language)?

- a) /* Esto es un comentario */
- b) // Esto es un comentario
- c) # Esto es un comentario
- d) <!-- Esto es un comentario -->

68. Indique cuál de los siguientes términos NO corresponde al nombre de una herramienta que permite el almacenamiento de ficheros en la nube:

- a) SafeDrive
- b) DropBox
- c) OneDrive
- d) iCloud

69. Indicar cuál de las siguientes son técnicas basadas en la comparación de patrones para el reconocimiento de la voz:

- a) Programación dinámica o DTW (Dynamic Time Warping)
- b) Modelos ocultos de Markov o HMM (Hidden Markov Models)
- c) Las respuestas a) y b) son verdaderas
- d) Ninguna es verdadera

70. Si disponemos de 8 discos SAS de 1TB netos configurados en RAID1, ¿de qué capacidad neta se dispone en RAID1 en el sistema de almacenamiento?

- a) 6 TB.
- b) 8 TB.
- c) 7 TB.
- d) 4 TB.

71. La programación funcional limita el uso de:

- a) estados mutables.
- b) expresiones lambda.
- c) procedimientos como parámetros.
- d) lenguajes como Erlang, F# o Scala.

72. Señale el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 910/2014:

- a) A los sistemas de identificación electrónica notificados por los Estados miembros y a los prestadores de servicios de confianza establecidos en la Unión
- b) Exclusivamente a los sistemas de identificación electrónica notificados por los Estados miembros
- c) A los prestadores de servicios de certificación de la Unión cuyos Gobiernos acepten formalmente el Reglamento
- d) Exclusivamente a los sistemas de identificación electrónica de los Estados miembros, independientemente de que hayan sido notificados

73. ¿Cuál de las siguientes sentencias SELECT muestra el id de orden de compra, id de producto y la cantidad de ítems en la tabla ITEM que coincidan en id de producto y cantidad de ítems con la orden cuyo id es 605? No mostrar los detalles de la orden 605

- a) SELECT ordeid, prodid, qty FROM ITEM WHERE (prodid, qty) IN (SELECT prodid, qty FROM ítem WHERE ordid=605);
- b) SELECT ordeid, prodid, qty FROM ITEM WHERE (prodid, qty) = (SELECT prodid, qty FROM ítem WHERE ordid=605) AND ordid<>605;
- c) SELECT ordeid, prodid, qty FROM ITEM WHERE (prodid, qty) IN (SELECT prodid, qty FROM ítem WHERE ordid=605) AND ordid<>605;
- d) SELECT ordeid, prodid, qty FROM ITEM WHERE (prodid, qty) IN (SELECT prodid, prodid, qty FROM ítem WHERE ordid=605) AND ordid<>605;

74. Con respecto al DNle 3.0, señale la falsa:

- a) Hace uso de la tecnología NFC.
- b) Se basa en comandos ISO 7816.
- c) No es posible utilizarlo con lectores de tarjetas inteligentes.
- d) Incorpora un chip más rápido.

75. El Reglamento (UE) 910/2014 entra en vigor:

- a) Al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)
- b) A los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)
- c) A partir del 1 de enero de 2015
- d) A partir del 1 de julio de 2016

76. ¿Cuál de las siguientes respuestas es verdadera respecto a X.500?

- a) X.500 es un protocolo que especifica un modelo para conectar servicios de directorio locales para formar un directorio global distribuido, de forma que el usuario percibe el directorio completo como accesible de su servidor local
- b) X.500 fue inicialmente un sistema propietario de Novell, pero en la actualidad ha sido cedido para dominio público por un procedimiento estratégico de la compañía para acabar con sistemas incompatibles desarrollados por empresas rivales
- c) X.500 ha sido desarrollado por ANSI para su implementación en el ejército americano por petición del DoD, pero en realidad no ha sido utilizado por éste por falta de seguridad, y en la actualidad, al ser un protocolo publicado ha sido adoptado por diversos organismos
- d) X.500 es el protocolo de directorio más extendido, por lo que puede considerarse un estándar de facto, pero aunque se estima próxima su adopción por ISO para incorporarlo a la definición estándar de OSI, aún no se ha dado este paso

77. Herramienta propia usada en la técnica de Web scraping

- a) Octoparse.
- b) Visual Scraper.
- c) Web Harvy.
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

78. En ASP.NET MVC ¿cuál de los siguientes es un nombre de controlador válido?

- a) Servicios.
- b) ServiciosController.
- c) ServiciosActionListener.
- d) Cualquiera de los tres es válido. Basta con que esté en la carpeta de controllers.

79. Son características del Cloud Computing. Señale la respuesta incorrecta:

- a) Pago por uso, el cliente paga por los servicios contratados/consumidos.
- b) Acceso con restricciones, los usuarios acceden a los servicios contratados de cloud computing desde un lugar único a determinadas horas.
- c) Acceso a redes de banda ancha de acuerdo con el NIST, debe ser posible acceder a la red en la nube desde cualquier lugar y por medio de cualquier dispositivo.
- d) Agilidad en la escalabilidad, se pueden aumentar o disminuir las funcionalidades ofrecidas al cliente, sin necesidad de nuevos contratos ni penalizaciones.

80. En los pliegos de contratación:

- a) se deberán mencionar expresamente la obligación del futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos, según el Real Decreto-ley 14/2019.
- b) no se pueden mencionar la obligación del futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos, según el Real Decreto-ley 14/2019.
- c) se deberán mencionar expresamente la obligación del futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos, según el Real Decreto-ley 17/2019.
- d) no se pueden mencionar la obligación del futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos, según el Real Decreto-ley 17/2019.

81. En el Modelo de Referencia para la estandarización de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos, basado en la arquitectura de tres niveles de ANSI, las funciones de insertar y borrar se realizan mediante:

- a) El esquema interno
- b) El diccionario central de datos
- c) El lenguaje de definición de datos
- d) El lenguaje de manipulación de datos

82. ¿Qué es SQLMetal?

- a) Es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales.
- b) Es una herramienta de generación de código de LINQ.
- c) Es un conjunto de extensiones a ANSI SQL.
- d) Es un estándar de acceso a bases de datos.

83. Respecto a REST, indique la respuesta correcta:

- a) Los métodos HEAD, POST, PUT y DELETE definen la interfaz de los recursos.
- b) Al igual que SOAP está basado en verbos u operaciones para definir la funcionalidad de las aplicaciones.
- c) Los servicios web tipo REST permiten el uso de WS-Security.
- d) Permiten mayor escalabilidad al no requerir mantenimiento del estado.

84. El termino ACID describe el conjunto de propiedades que garantiza que las transacciones de una base de datos se procesan de manera fiable. Indicar cuál NO es correcta:

- a) Autenticidad
- b) Consistencia
- c) Aislamiento
- d) Durabilidad

- 85. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones hace referencia al tipo de Cuadro de Mandos Balanced Scorecard?**
- a) Muestra información a nivel estratégico, orientada a la consecución de objetivos.
 - b) Únicamente utilizan indicadores clave de rendimiento (KPI).
 - c) No utilizan indicadores orientados a objetivos (KGI).
 - d) Todas las anteriores.
- 86. Si los datos contienen valores 'NULL' (valores desconocidos) antes de realizar una consulta de data mining:**
- a) Debo eliminarlos.
 - b) Sólo se eliminan si son pocos. Si son muchos se utiliza alguna técnica para predecir el valor de esos nulos y trabajar con las aproximaciones obtenidas.
 - c) En la fase de preproceso se les asignará un valor por defecto.
 - d) Se asigna el valor de la media multiplicado por 2.
- 87. ¿Durante qué procesos del desarrollo del Sistema de Información se realiza la modelización de los datos?**
- a) Durante el análisis
 - b) Durante el diseño
 - c) Durante el análisis y durante el diseño
 - d) No se utiliza la modelización de datos en el proceso de desarrollo del SI
- 88. Indique cuál de las siguientes NO es una de las cuatro libertades esenciales del software libre, según el Proyecto GNU:**
- a) La libertad de ejecutar el programa como se desea, con cualquier propósito.
 - b) La libertad de explotar comercialmente el programa sin facilitar su código fuente.
 - c) La libertad de redistribuir copias para ayudar a otros.
 - d) -
- 89. ¿Qué es Synaptic en el entorno Linux?**
- a) Un editor de texto avanzado
 - b) Un front-end del sistema de gestión de paquetes de software
 - c) Un sistema de monitorización de recursos
 - d) Un gestor de cuentas de usuario
- 90. Indique la respuesta correcta:**
- a) Las consultas de OLAP sin ser consultas de data mining permiten la realización de informes para soporte a la toma de decisiones.
 - b) Todas las consultas de OLAP son también consultas de data mining.
 - c) Las consultas de OLAP sólo pueden realizarse si se ha implementado un hipercubo.
 - d) Todas las respuestas son ciertas.
- 91. Señale la respuesta correcta sobre un nivel de RAID 1+0:**
- a) La desventaja de este tipo de configuración es que es no posible recuperar los datos ante un fallo de un disco
 - b) Es una división de espejos (stripe of mirrors)
 - c) Es un espejo de divisiones (mirror of stripes)
 - d) Primero se crean dos RAID 0 y luego, sobre los anteriores, se crea un RAID 1 para dotar al «array» de funcionalidad espejo
- 92. ¿Qué es PostScript?**
- a) Un formato de datos para las impresoras
 - b) Un estándar de comunicación con periféricos de impresión
 - c) Un lenguaje de especificación de documentos
 - d) Nada de lo anterior

93. Dentro de los discos ópticos, los denominados WORM:

- a) Permiten escribir, borrar y leer datos de la misma forma que un disco duro magnético
- b) Permiten al usuario escribir sobre un disco de forma imborrable
- c) No permiten al usuario escribir sobre el disco, pero sí puede leerse
- d) Permiten al usuario escribir sobre un disco y el borrado por una sola vez

94. ¿Cuál de las siguientes versiones de Android es más reciente?

- a) Oreo
- b) Lollipop
- c) Android 10
- d) Android Pie

95. Indique el resultado de ejecutar la sentencia SQL "SELECT COUNT(col) FROM table WHERE col < (SELECT MAX(col) FROM table);" sobre la siguiente tabla: col --- 3 6 4 5 5

- a) 3
- b) 5
- c) 4
- d) 5 5

96. En un clúster activo-activo:

- a) La carga de trabajo la asume uno de los nodos y, en caso de caída, se traspasa al otro nodo
- b) Disponemos de dos nodos que ejecutan servicios diferentes a los que los clientes se pueden conectar indistintamente
- c) Las cargas de trabajo se distribuyen entre todos los nodos del clúster
- d) Los clientes se conectan al nodo activo designado como primario y los procesos con menor prioridad se ejecutan en el resto de nodos

97. En el ámbito de las bases de datos Oracle una vista materializada:

- a) Es un objeto de la base de datos donde se almacena la información de todas las vistas de la BD.
- b) Es un objeto de la base de datos donde se almacena la definición de la tabla que materializa.
- c) Es un objeto de la base de datos donde se almacena el resultado de una consulta.
- d) Es una vista ordinaria que automáticamente se actualizará siempre que se actualicen las tablas involucradas en esa vista.

98. ¿En qué parte del SO Windows se encuentra el Dispatcher?

- a) Ejecutivo
- b) Microkernel
- c) HAL
- d) Drivers

99. ¿Cuál es una infraestructura de integración para la construcción de arquitecturas SOA?

- a) SAML
- b) UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)
- c) CASE (Computer-Aided Software Engineering)
- d) ESB (Enterprise Service Bus)

100. ¿Cuál de los siguientes es un CMS orientado al entorno educativo?

- a) WordPress.
- b) Magnolia.
- c) Pixelpost.
- d) Moodle.

101. ¿Qué organismo ha desarrollado los estándares de e-learning SCORM y xAPI?

- a) AICC (Aviation Industry CBT Committee).
- b) ADL (Advanced Distributed Learning).
- c) IEEE Learning Technologies Standard Committee (LTSC).
- d) IMS Global Learning Consortium, Inc.

102. Señale la opción correcta respecto a los puertos IEEE 1394:

- a) Apple los denomina Firewire y Sony i.Link
- b) No son útiles para transferencias de alta velocidad
- c) La velocidad, superior a puertos USB, es independiente de los dispositivos conectados
- d) La velocidad, inferior a puertos USB, se reparte entre los dispositivos conectados

103. ¿Qué arquitectura monoprocesador se caracteriza por ejecutar una instrucción sobre varios datos de manera simultánea?

- a) SIMD.
- b) MIMD.
- c) SISD.
- d) MISD.

104. Dentro del ámbito del reconocimiento de patrones, ¿para que se usa el algoritmo 'FCM'?

- a) El 'Forward Chaining Method' es uno de los procedimientos de inferencia básico de un sistema de reglas
- b) El 'Fuzzy C-Means' es un algoritmo de agrupamiento (análisis cluster) que utiliza lógica borrosa
- c) El algoritmo 'Final Cognitive Map' captura los patrones mediante mapas cognitivos
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

105. ¿Cuál de las siguientes respuestas es la CORRECTA?:

- a) El espacio de datos facilita el desarrollo de semánticas y vocabularios de uso común facilitadoras del intercambio de información.
- b) El espacio de datos facilita el desarrollo de semánticas y vocabularios de uso común facilitadoras de la normalización de la información.
- c) El espacio de datos facilita el desarrollo de semánticas y vocabularios de uso común facilitadoras de la integración de la información.
- d) El espacio de datos facilita el desarrollo de semánticas y vocabularios de uso común facilitadoras de la publicación de información.

106. En relación con un Prestador de Servicios de Certificación (PSC) es cierto que:

- a) Es una persona jurídica que expide certificados
- b) Es una persona física o jurídica que expide certificados
- c) Es una persona física o jurídica que expide certificados u otros servicios relacionados con la firma electrónica
- d) Es una persona jurídica que expide certificados u otros servicios relacionados con la firma electrónica

107. Respecto a los cuatro tipos de drivers de JDBC, ¿Cuál de ellos requiere la existencia de un servidor intermedio o middleware?

- a) Driver de tipo I
- b) Driver de tipo II
- c) Driver de tipo III
- d) Driver de tipo IV

108. ¿A qué se refiere un problema de fragmentación interna de la memoria de un sistema operativo?

- a) Cuando el programa es más pequeño que el marco de página asignado
- b) Cuando quedan zonas de memoria libres pequeñas que no se pueden utilizar
- c) Cuando un programa utiliza zonas de memoria diferentes en cada sesión para escribir sus datos
- d) Ninguna de las anteriores

109. Seleccione cuál es el nombre de la compañía que ha desarrollado ChatGPT:

- a) SmartEngines
- b) GTP Alliance
- c) OpenAI
- d) Alinity

110. Dentro de las soluciones propietarias de CRM no se encuentra:

- a) Compiere
- b) Siebel
- c) Epiphany
- d) Todas son soluciones comerciales

111. ¿Qué características se exige a un sistema OLTP?

- a) Capacidad del sistema para recuperar rápidamente su funcionamiento en caso de fallo.
- b) Los efectos de una transacción no deben ser observables por ninguna otra transacción hasta que la transacción originaria haya concluido.
- c) Si una transacción resulta abortada, debe restituirse el anterior estado válido de los datos.
- d) Todas las anteriores.

112. Dentro de los niveles básicos de compresión y fuentes del conocimiento, el nivel fonológico es aquél que:

- a) Analiza las características de la señal vocal
- b) Determina los objetos sonoros elementales
- c) Determina el número preciso de sonidos con valor distinto
- d) Determina la precisa pronunciación de las letras, sílabas y palabras

113. ¿Cuál es la diferencia de los comandos del sistema, tales como la orden de listado de directorio (dir o ls) en MSDOS y LINUX?

- a) En MSDOS, los programas del sistema estaban contenidos en el núcleo, y en LINUX son archivos ejecutables
- b) En LINUX, los programas del sistema están contenidos en el núcleo, y en MSDOS eran archivos ejecutables
- c) No existe diferencia, salvo de nombre en esos programas
- d) Todas son falsas

114. En relación con el diseño físico de base de datos, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Si el fichero se va a actualizar mucho (inserción/eliminación) debemos reducir al mínimo el número de índices del fichero.
- b) Una estructura común de índices en muchos sistemas gestores de BD son los B-Trees.
- c) Debemos evitar técnicas de dispersión (hashing) sobre columnas poco actualizadas.
- d) Para cada atributo (no de ordenación) que se use mucho en operaciones de selección o reunión, debemos crear un índice SECUNDARIO.

115. Señale qué característica no le brinda el lenguaje de programación C#:

- a) Polimorfismo.
- b) Herencia múltiple.
- c) Boxing.
- d) Unboxing.

116. ¿Qué es una vista en SQL?:

- a) Una función que calcula el promedio de una columna en una tabla.
- b) Una tabla temporal utilizada para almacenar datos de forma eficiente.
- c) Una consulta almacenada que puede ser tratada como una tabla virtual.
- d) Un tipo de índice utilizado para mejorar el rendimiento de las consultas.

117. Una solución basada en Grid Computing sería adecuada para:

- a) Obtener rendimientos de pico
- b) Aplicaciones multiproceso
- c) Entornos de trabajo con productividad sostenida
- d) Ninguna de las anteriores

118. ¿Cuál es la hoja de ruta de la Unión Europea en materia de la economía del dato?

- a) Brújula Digital
- b) Agenda Europa Digital
- c) Estrategia Europea del Dato
- d) Configurar el futuro digital de Europa

119. El algoritmo de cifrado Rijndael:

- a) Compite con AES por ser el estándar de criptografía dominante
- b) Es un algoritmo de clave pública
- c) Es un desarrollo propietario de IBM
- d) Se basa en la teoría de campos de Galois

120. ¿Cuál de los siguientes sistemas operativos es un sistema orientado a objetos?

- a) Windows.
- b) Linux.
- c) OS/400.
- d) VMS.

121. En relación a la factura electrónica, indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública podrán expedir y remitir factura electrónica.
- b) Las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 3.000 euros.
- c) Estarán obligadas al uso de la factura electrónica las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada.
- d) Las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas deberán tener un formato estructurado y estar firmadas con firma electrónica avanzada.

122. ¿Cuál es el objetivo del Proyecto Mono de Ximian, actualmente impulsado por Novell?

- a) Crear una versión Java compatible con el Sistema Operativo GNU/Linux.
- b) Crear un Office open source, compatible con el Office de Microsoft.
- c) Crear un grupo de herramientas libres, basadas en GNU/Linux y compatibles con .NET según lo especificado por el ECMA.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

123. En una SAN, la dirección física de una HBA se denomina:

- a) WWN
- b) MAC
- c) SPOF
- d) IP

124. De los siguientes tipos de middlewares, ¿Cuál de ellos permite de manera más sencilla la transformación de mensajes, conversión de protocolos y enrutamiento de servicios, desde una perspectiva de red WAN?

- a) Estación de Mensajería
- b) Motor de Integración
- c) Cliente-Servidor
- d) ESB

125. Los riesgos del Cloud Computing, de acuerdo con el último informe del ENISA pueden clasificarse como:

- a) Riesgos políticos y organizativos, riesgos técnicos y riesgos legales
- b) Riesgos propios, riesgos compartidos y riesgos derivados
- c) Riesgos de usuarios, de la plataforma y del servicio
- d) Ninguna de las anteriores

126. RedHat Enterprise Linux 4 utiliza CRON para la programación de la ejecución de tareas. En ese entorno seleccione la opción correcta:

- a) Si se ha programado la siguiente tarea "10 4 1 * * /root/scripts/backup.sh", los asteriscos se han utilizado para especificar "todos los valores válidos" para ese campo.
- b) Para que funcione la ejecución de tareas periódicas programadas, el servicio crontab debe estar ejecutándose en el sistema.
- c) La ejecución de tareas puede especificarse con una precisión de segundos.
- d) Cuando se programa la ejecución de una nueva tarea es necesario reiniciar el servicio para que se tenga en cuenta esta nueva tarea.

127. Un preprocesador de CSS compila todo el código fuente en un archivo CSS plano. ¿Cuál de las siguientes opciones se corresponde con preprocesadores CSS?:

- a) Stylesheet, flex y grid.
- b) Padding, margin y display.
- c) CSS-Edit, inline y block.
- d) Sass, Less y Stylus.

128. En backups la deduplicación permite:

- a) tener copias tolerantes a errores.
- b) eliminar archivos no usados.
- c) aumentar la tolerancia a errores.
- d) reducir el espacio de almacenamiento.

129. Cuál es el equivalente en .Net de los JSP de J2EE:

- a) ASP.Net
- b) ASP.com
- c) ASP.org
- d) Ninguna de las anteriores

130. En relación con LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), si quisiéramos intercambiar, importar o exportar datos de directorio, ¿qué formato usaríamos?

- a) DEFL (Data Exchange Format for LDAP).
- b) LDIF (LDAP Data Interchange Format).
- c) XmlLDAP (XML for LDAP).
- d) DSML (Directory Syntax Markup Language).